

塔 设 备 校 核		计算单位		同济大学 58同济		
计算依据: NB/T 47041-2014						
计算条件						
塔 型		填料				
容器分段数 (不包括裙座)		2				
压力试验类型		液压				
封头		上封头			下封头	
材料名称		S30408			S30408	
名义厚度 (mm)		8			12	
腐蚀裕量 (mm)		2			2	
焊接接头系数		0.85			0.85	
封头形状		—			椭圆形	
圆筒	设计压力 (Mpa)	设计温度 (°C)	长度 (mm)	名义厚度 (mm)	内径/外径 (mm)	材料名称 (即钢号)
1	0.1	350	5200	7	3200	S30408
2	0.1	300	4000	5	2400	S30408
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
圆筒	腐蚀裕量 (mm)	纵向焊接接头系数	环向焊接接头系数	外压计算长度 (mm)	试验压力 (立) (Mpa)	试验压力 (卧) (Mpa)
1	3	0.85	0.85	0	0.015	0.12134
2	2	0.85	0.85	0	0.015	0.12134
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

变径段						
		1	2	3	4	5
设计压力	MPa	0.011				
设计温度	℃	350				
变径段下端内径	mm	3200				
变径段上端内径	mm	2400				
腐蚀裕量	mm	2				
纵向焊接接头系数		0.85				
横向焊接接头系数		0				
变径段轴向长度	mm	800				
变径段外压计算长度	mm	0				
变径段大端过渡段转角半径	mm	320				
变径段小端过渡段转角半径	mm	0				
变径段半顶角						
		6	7	8	9	
设计压力	MPa					
设计温度	℃					
变径段下端内径	mm					
变径段上端内径	mm					
腐蚀裕量	mm					
纵向焊接接头系数						
横向焊接接头系数						
变径段轴向长度	mm					
变径段外压计算长度	mm					
变径段大端过渡段转角半径	mm					
变径段小端过渡段转角半径	mm					
变径段半顶角						
		1	2	3		
材料名称		S30408				
		4	5	6		
材料名称						
		7	8	9		
材料名称						

内件及偏心载荷						
介质密度	kg/m ³	0				
塔釜液面离焊接接头的高度	mm	0				
塔板分段数		1	2	3	4	5
塔板型式						
塔板层数						
每层塔板上积液厚度	mm					
最高一层塔板高度	mm					
最低一层塔板高度	mm					
填料分段数		1	2	3	4	5
填料顶部高度	mm	9200	14500			
填料底部高度	mm	4000	10500			
填料密度	kg/m ³	88.032	88.032			
集中载荷数		1	2	3	4	5
集中载荷	kg					
集中载荷高度	mm					
集中载荷中心至容器中心线距离	mm					
集中载荷方位角						
塔器附件及基础						
塔器附件质量计算系数		1.2	基本风压	N/m ²	3000	
基础高度	mm	200				
塔器保温层厚度	mm	0	保温层密度	kg/m ³	0	
裙座防火层厚度	mm	50	防火层密度	kg/m ³	1900	
管线保温层厚度	mm	0	最大管线外径	mm	0	
笼式扶梯与最大管线的相对位置		90				
场地土类型		I1	场地土粗糙度类别		B	
地震设防烈度		7度(0.15g)	设计地震分组		第一组	
地震影响系数最大值 α_{max}		0.12	阻尼比		0.01	
塔器上平台总个数		0	平台宽度	mm	0	
塔器上最高平台高度	mm	0	塔器上最低平台高度	mm	0	
			阻尼比(检修工况)		0.01	
框架约束点离地面高度	mm		框架约束点处塔体横向位移的允许值	mm		
框架与塔器间的橡胶衬垫的刚度系数						
管道力						
		1	2	3	4	5
管道力方向						
管道力大小	N					
管道力到基础的距离	mm					

管道力到容器中心线的距离	mm					
管道力方位角						
		6	7	8	9	10
管道力方向						
管道力大小	N					
管道力到基础的距离	mm					
管道力到容器中心线的距离	mm					
管道力方位角						

裙 座					
裙座结构形式	圆筒形		裙座底部截面内径	mm	700
裙座与壳体连接形式	对接		裙座高度	mm	2500
裙座材料名称	Q345R		裙座设计温度	℃	60
裙座腐蚀裕量	mm	2	裙座名义厚度	mm	25
裙座材料许用应力	MPa	189			
裙座与筒体连接段的材料	S30408		裙座与筒体连接段在设计温度下许用应力	MPa	137
裙座与筒体连接段长度	mm	40			
裙座上同一高度处较大孔个数	1		裙座较大孔中心高度	mm	1000
裙座上较大孔引出管内径 (或宽度)	mm	250	裙座上较大孔引出管厚度	mm	10
裙座上较大孔引出管长度	mm	200			
地脚螺栓及地脚螺栓座					
地脚螺栓材料名称	Q345		地脚螺栓材料许用应力	MPa	170
地脚螺栓个数		12	地脚螺栓公称直径	mm	76
全部筋板块数		72	相邻筋板最大外侧间距	mm	135
筋板内侧间距	mm	135			
筋板厚度	mm	28	筋板宽度	mm	190
盖板类型		整块	盖板上地脚螺栓孔直径	mm	100
盖板厚度	mm	44	盖板宽度	mm	0
垫板		有	垫板上地脚螺栓孔直径	mm	79
垫板厚度	mm	44	垫板宽度	mm	140
基础环板外径	mm	990	基础环板内径	mm	500
基础环板名义厚度	mm	30			

计算结果				
容器壳体强度计算				
元件名称	压力设计 名义厚度 (mm)	直立容器校核 取用厚度 (mm)	许用内压 (MPa)	许用外压 (MPa)
下封头	12	12	0.571	
第1段圆筒	7	7	0.218	
第1段变径段	10	10		
第2段圆筒	5	5	0.218	
第2段变径段				
第3段圆筒				
第3段变径段				
第4段圆筒				
第4段变径段				
第5段圆筒				
第5段变径段				
第6段圆筒				
第6段变径段				
第7段圆筒				
第7段变径段				
第8段圆筒				
第8段变径段				
第9段圆筒				
第9段变径段				
第10段圆筒				
上封头	8	8	0.967	
裙座				
	名义厚度 (mm)	取用厚度 (mm)		
	25	25		

风 载 及 地 震 载 荷						
0—0	A—A	裙座与筒体 连接段	1—1(筒体)	1—1(下封 头)	2—2	3—3
操作质量 $m_0 = m_{01} + m_{02} + m_{03} + m_{04} + m_{05} + m_a + m_e$						
14145.5	13337.9	10889.5	10866.4	10866.4	3367.91	
最小质量 $m_0 = m_{01} + 0.2m_{02} + m_{03} + m_{04} + m_a + m_e$						
9884.3	9076.61	6628.24	6605.18	6605.18	2292.64	
压力试验时质量						
83171.1	82363.4	79915	6605.18	6605.18	2292.64	
风弯矩 $M_w^{I-I} = P_i \cdot l_i / 2 + P_{i+1} \cdot (l_i + l_{i+1} / 2) + P_{i+2} \cdot (l_i + l_{i+1} + l_{i+2} / 2) + \dots$						
8.678e+08	7.41e+08	5.64e+08	5.593e+08	5.593e+08	8.426e+07	
Mca (I) $M_{ca}^{I-I} = (2\pi / T_1)^2 Y_{T1} \sum_{k=i}^n m_k (h_k - h) \phi_{k1}(h)$						
Mca (II) $M_{ca}^{I-I} = (2\pi / T_2)^2 Y_{T2} \sum_{k=i}^n m_k (h_k - h) \phi_{k2}(h)$						
Mca (I) 检修状态						
顺风向弯矩 M_{cw}^{I-I} (I)						
顺风向弯矩 M_{cw}^{I-I} (II)						
顺风向弯矩 M_{cw}^{I-I} (I) 检修状态						
组合风弯矩 $M_{ew} = \max(M_w^{I-I}, \sqrt{(M_{ca}^{I-I})^2 + (M_{cw}^{I-I})^2})$						
8.678e+08	7.41e+08	5.64e+08	5.593e+08	5.593e+08	8.426e+07	
地震弯矩 $M_E^{I-I} = \sum_{k=i}^n F_{1k} (h_k - h)$ 注: 计及高振型时, 此项按B. 24计算						
7.194e+07	6.309e+07	5.052e+07	5.018e+07	5.018e+07	9.974e+06	
偏心弯矩 $M_e = m_e g l_e$						
0	0	0	0	0	0	
最大弯矩 $M_{max} = \max(M_w^{I-I} + M_e, M_E^{I-I} + 0.25M_w^{I-I} + M_e)$						
需横风向计算时 $M_{max} = \max(M_{ew}^{I-I} + M_e, M_E^{I-I} + 0.25M_w^{I-I} + M_e)$						
8.678e+08	7.41e+08	5.64e+08	5.593e+08	5.593e+08	8.426e+07	

垂直地震力 $F_{vi} = m_i h_i F_v^{0-0} / \sum_{k=1}^n m_k h_k (i=1,2,\dots,n)$						
0	0	0	0	0	0	
应力计算						
$\sigma_{11} = P_c D_i / 4\delta_{ei}$						
			21.62	8.25	22.22	
$\sigma_{12} = (m_0^{I-I} g \pm F_v^{I-I}) / \pi D_i \delta_{ei}$						
2.78	2.74	2.14	2.87	1.09	1.62	
$\sigma_{13} = 4M_{max}^{I-I} / \pi D_i^2 \delta_{ei}$						
99.33	76.25	64.56	18.80	7.17	6.90	
$\sigma_{22} = (m_0^{I-I} g \pm F_v^{I-I}) / \pi D_i \delta_{ei}$						
			1.74	0.66	1.10	
$\sigma_{31} = P_T D_i / 4\delta_{ei}$						
			3.24	1.24	3.33	
$\sigma_{32} = m_T^{I-I} g / \pi D_i \delta_{ei}$						
16.34	16.91	15.70	1.74	0.66	1.10	
$\sigma_{33} = 4(0.3M_w^{I-I} + M_e) / \pi D_i^2 \delta_{ei}$						
29.80	22.88	19.37	5.64	2.15	2.07	
$[\sigma]^t$						
189.00	189.00	137.00	111.00	111.00	114.00	
B						
142.05	142.05	57.36	23.81	45.39	23.88	

组合应力校核						
$\sigma_{A1} = \sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3$ (内压), $-\sigma_2 + \sigma_3$ (外压)						
			37.55	14.32	27.50	
许用值						
			113.22	113.22	116.28	
$\sigma_{A2} = \sigma_2 + \sigma_3$ (内压), $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3$ (外压)						
102.11	78.99	66.70	20.54	7.83	8.00	
许用值						
170.46	170.46	68.83	28.57	54.46	28.66	
$\sigma_{A3} = \sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3$						
			7.14	2.72	4.30	
许用值						
			156.83	156.83	156.83	
$\sigma_{A4} = \sigma_2 + \sigma_3$						
46.14	39.78	35.07	7.38	2.82	3.17	
许用值						
145.34	145.34	92.59	28.01	64.86	27.25	
$\sigma = (p_T + 9.81\rho H_w)(D_i + \delta_{ei})/2\delta_{ei}$						
			52.53	20.04	53.99	
许用值						
			156.83	156.83	156.83	
校核结果						
合格	合格	合格	合格	合格	合格	
注1: σ_{ij} 中i和j的意义如下 i=1 操作工况 j=1 设计压力或试验压力下引起的轴向应力(拉) i=2 检修工况 j=2 重力及垂直地震力引起的轴向应力(压) i=3 液压试验工况 j=3 弯矩引起的轴向应力(拉或压) $[\sigma]^t$ 设计温度下材料许用应力 B 设计温度下轴向稳定的应力许用值 注2: $\sigma_{\text{拉}}$: 轴向最大组合拉应力 $\sigma_{\text{压}}$: 轴向最大组合压应力 $\sigma_{\text{液}}$: 液压试验时轴向最大组合拉应力 $\sigma_{\text{液}}$: 液压试验时轴向最大组合压应力 σ : 试验压力引起的周向应力 注3: 单位如下 质量: kg 力: N 弯矩: Nmm 应力: MPa						

风 载 及 地 震 载 荷(变径段,自下向上编号)					
1(底截面)	1(顶截面)	2(底截面)	2(顶截面)	3(底截面)	3(顶截面)
操作质量 $m_0 = m_{01} + m_{02} + m_{03} + m_{04} + m_{05} + m_a + m_e$					
4584.22	3367.91				
最小质量 $m_0 = m_{01} + 0.2m_{02} + m_{03} + m_{04} + m_a + m_e$					
2942.56	2292.64				
压力试验时质量					
2942.56	2292.64				
风弯矩 $M_w^{I-I} = P_i \cdot l_i / 2 + P_{i+1} \cdot (l_i + l_{i+1} / 2) + P_{i+2} \cdot (l_i + l_{i+1} + l_{i+2} / 2) + \dots$					
1.212e+08	8.426e+07				
横风向弯矩 Mca (I) $M_{ca}^{I-I} = (2\pi / T_1)^2 Y_{T1} \sum_{k=i}^n m_k (h_k - h) \phi_{k1}(h)$					
横风向弯矩 Mca (II) $M_{ca}^{I-I} = (2\pi / T_2)^2 Y_{T2} \sum_{k=i}^n m_k (h_k - h) \phi_{k2}(h)$					
横风向弯矩 Mca (I) 检修状态					
顺风向弯矩 M_{cw}^{I-I} (I)					
顺风向弯矩 M_{cw}^{I-I} (II)					
顺风向弯矩 M_{cw}^{I-I} (I) 检修状态					
组合风弯矩 $M_{ew} = \max(M_w^{I-I}, \sqrt{(M_{ca}^{I-I})^2 + (M_{cw}^{I-I})^2})$					
1.212e+08	8.426e+07				
地震弯矩 $M_E^{I-I} = \sum_{k=i}^n F_{1k} (h_k - h)$ 注:计及高振型时,此项按B.24计算					
1.345e+07	9.974e+06				
偏心弯矩 $M_e = m_e g l_e$					
0	0				
最大弯矩 $M_{max} = \max(M_w^{I-I} + M_e, M_E^{I-I} + 0.25M_w^{I-I} + M_e)$					
需横风向计算时 $M_{max} = \max(M_{ew}^{I-I} + M_e, M_E^{I-I} + 0.25M_w^{I-I} + M_e)$					
1.212e+08	8.426e+07				

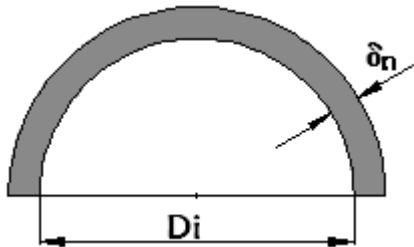
垂直地震力 $F_{vi} = m_i h_i F_v^{0-0} / \sum_{k=1}^n m_k h_k (i=1,2,\dots,n)$					
0	0				
应力计算					
$\sigma_{11} = P_c D_i / 4\delta_{ei} \cos \beta$					
1.31	0.98				
$\sigma_{12} = (m_0^{I-I} g \pm F_v^{I-I}) / \pi D_i \delta_{ei} \cos \beta$					
0.66	0.65				
$\sigma_{13} = 4M_{max}^{I-I} / \pi D_i^2 \delta_{ei} \cos \beta$					
2.24	2.77				
$\sigma_{22} = (m_0^{I-I} g \pm F_v^{I-I}) / \pi D_i \delta_{ei} \cos \beta$					
0.43	0.44				
$\sigma_{31} = P_T D_i / 4\delta_{ei}$					
1.78	1.34				
$\sigma_{32} = m_T^{I-I} g / \pi D_i \delta_{ei}$					
0.43	0.44				
$\sigma_{33} = 4(0.3M_w^{I-I} + M_e) / \pi D_i^2 \delta_{ei}$					
0.67	0.83				
$[\sigma]^t$					
103.00	103.00				
B					
47.85	47.85				

组合应力校核					
$\sigma_{A1} = \sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3$ (内压), $-\sigma_2 + \sigma_3$ (外压)					
2.88196	3.09789				
许用值					
105.06	105.06				
$\sigma_{A2} = \sigma_2 + \sigma_3$ (内压), $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3$ (外压)					
2.67	3.21				
许用值					
43.84	43.84				
$\sigma_{A3} = \sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3$					
2.02842	1.72476				
许用值					
156.825	156.825				
$\sigma_{A4} = \sigma_2 + \sigma_3$					
1.10	1.27				
许用值					
53.16	53.16				
$\sigma = (p_T + 9.81\rho H_w)(D_i + \delta_{ei})/2\delta_{ei}$					
28.9244	21.7106				
许用值					
156.825	156.825				
校核结果					
合格	合格				
注1: σ_{ij} 中i和j的意义如下 i=1 操作工况 j=1 设计压力或试验压力下引起的轴向应力(拉) i=2 检修工况 j=2 重力及垂直地震力引起的轴向应力(压) i=3 液压试验工况 j=3 弯矩引起的轴向应力(拉或压) $[\sigma]^t$ 设计温度下材料许用应力 B 设计温度下轴向稳定的应力许用值 注2: $\sigma_{\text{拉}}$: 轴向最大组合拉应力 $\sigma_{\text{压}}$: 轴向最大组合压应力 $\sigma_{\text{液}}$: 液压试验时轴向最大组合拉应力 $\sigma_{\text{液}}$: 液压试验时轴向最大组合压应力 σ : 试验压力引起的周向应力 注3: 单位如下 质量: kg 力: N 弯矩: Nmm 应力: MPa					

计算结果		
地脚螺栓及地脚螺栓座		
基础环板抗弯断面模数 $Z_b = \frac{\pi(D_{ob}^4 - D_{ib}^4)}{32D_{ob}}$	mm ³	8. 90609e+07
基础环板面积 $A_b = \frac{\pi(D_{ob}^2 - D_{ib}^2)}{4}$	mm ²	573419
基础环板计算力矩 $max(M_x = C_x \sigma_{bmax} b^2, M_y = C_y \sigma_{bmax} l^2)$	N·mm	20913. 3
基础环板需要厚度	mm	27. 17
基础环板厚度校核结果	合格	
混凝土地基上最大压应力 $\sigma_{b\max} = \begin{cases} M_{\max}^{0-0} / Z_b + (m_0 g \pm F_v^{0-0}) / A_b \\ 0.3 M_w^{0-0} + M_e) / Z_b + m_{\max} g / A_b \end{cases}$ 中大值	MPa	9. 99
受风载时基础环板与基础表面间虚拟的最大拉应力 $\sigma_B = \frac{M_w^{0-0} + M_e}{Z_b} - \frac{m_{\min} g}{A_b}$	MPa	9. 57
受地震载荷时基础环板与基础表面间虚拟的最大拉应力 $\sigma_B = \frac{M_E^{0-0} + 0.25 M_w^{0-0} + M_e}{Z_b} - \frac{m_0 g - F_v^{0-0}}{A_b}$	MPa	3. 00
地脚螺栓剪应力	MPa	
地脚螺栓需要的螺纹小径 $d_1 = \sqrt{\frac{4\sigma_B A_b}{\pi[\sigma]_{bt}}} + C_2$	mm	61. 5367
地脚螺栓实际的螺纹小径	mm	69. 505
地脚螺栓 校核结果	合格	
筋板压应力 $\sigma_G = \frac{F}{n_1 \delta_G l_2'}$	MPa	22. 69
筋板许用应力	MPa	110. 35
筋板校核结果	合格	
盖板最大应力 $\sigma_z = \frac{3F_1 l_3'}{4(l_2' - d_3) \delta_c^2 + (l_4' - d_2) \delta_z^2}$	MPa	158. 46
盖板许用应力	MPa	170
盖板校核结果	合格	
裙座与壳体的焊接接头校核		
焊接接头截面上的塔器操作质量	kg	10866. 4
焊接接头截面上的最大弯矩	N·mm	5. 59297e+08

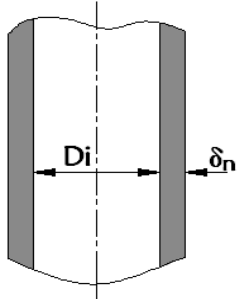
对接接头校核		
对接接头横截面 $\pi D_{it} \delta_{es}$	mm ²	49919.9
对接接头抗弯断面模数 $\pi D_{it}^2 \delta_{es} / 4$	mm ³	8.73598e+06
对接焊接接头在操作工况下最大拉应力 $\frac{4M_{\max}^{J-J}}{\pi D_{it}^2 \delta_{es}} - \frac{m_0^{J-J} g - F_v^{J-J}}{\pi D_{it} \delta_{es}}$	MPa	61.88
对接焊接接头拉应力许可值	MPa	79.92
对接接头拉应力校核结果	合格	
搭接接头校核		
搭接接头横截面 $A_w = 0.7 \pi D_{ot} \delta_{es}$	mm ²	
搭接接头抗剪断面模数 $Z_w = 0.55 D_{ot}^2 \delta_{es}$	mm ³	
搭接焊接接头在操作工况下最大剪应力 $\frac{M_{\max}^{J-J}}{Z_w} + \frac{m_0^{J-J} g + F_v^{J-J}}{A_w}$	MPa	
搭接焊接接头在操作工况下的剪应力许可值	MPa	
搭接焊接接头在试验工况下最大剪应力 $\frac{0.3 M_w^{J-J} + M_e}{Z_w} + \frac{m_{\max}^{J-J} g}{A_w}$	MPa	
搭接焊接接头在试验工况下的剪应力许可值	MPa	
搭接接头拉应力校核结果		
主要尺寸设计及总体参数计算结果		
裙座设计名义厚度	mm	25
容器总容积	mm ³	7.32868e+10
直立容器总高	mm	0
壳体和裙座质量	kg	7346.08
附件质量	kg	1469.22
内件质量	kg	0
保温层质量	kg	568.997
平台及扶梯质量	kg	500
操作时物料质量	kg	4261.24
液压试验时液体质量	kg	73286.8
吊装时空塔质量	kg	8815.3
直立容器的操作质量 $m_0 = m_{01} + m_{02} + m_{03} + m_{04} + m_{05} + m_a + m_e$	kg	14145.5
直立容器的最小质量 $m_{\min} = m_{01} + 0.2 m_{02} + m_{03} + m_{04} + m_a$	kg	9884.3
直立容器的最大质量 $m_{\max} = m_{01} + m_{02} + m_{03} + m_{04} + m_a + m_w + m_e$	kg	83171.1

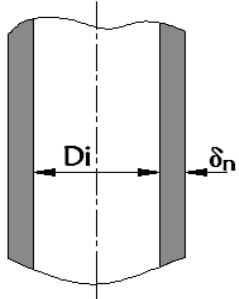
空塔重心至基础 环板底截面距离	mm	5686.63
直立容器自振周期	s	0.56
第二振型自振周期	s	
第三振型自振周期	s	
临界风速(第一振型)	m/s	
临界风速(第二振型)	m/s	
雷诺系数		
设计风速	m/s	
风载对直立容器总的横推力 $\sum P_i$	N	128960
地震载荷对直立容器总的横推力 $\sum F_{1K}$	N	8871.9
操作工况下容器顶部最大挠度	mm	18.7382
容器许用外压	MPa	
操作工况下塔顶振幅	mm	0
检修工况下塔顶振幅	mm	0
检修工况下自振周期	s	0.56
操作工况下支撑框架约束反力	N	0
注：内件质量指塔板质量； 填料质量计入物料质量； 偏心质量计入直立容器的操作质量、最小质量、最大质量中。		

上封头校核计算		计算单位	同济大学 58同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		球壳简图	
计算压力 p_c	0.11	MPa	
设计温度 t	300.00	°C	
内径 D_i	2400.00	mm	
材料	S30408 (板材)		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	137.00	MPa	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	114.00	MPa	
试验温度下屈服点 R_{eL}	205.00	MPa	
负偏差 C_1	0.00	mm	
腐蚀裕量 C_2	2.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p_c \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.1213$ (或由用户输入)	MPa	
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 184.50$	MPa	
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (D_i + \delta_e)}{4 \delta_e \cdot \phi} = 14.31$	MPa	
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{4[\sigma]^t \phi - p_c} = 0.68$	mm	
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 6.00$	mm	
名义厚度	$\delta_n = 8.00$	mm	
重量	590.98	Kg	
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_r] = \frac{4 \delta_e [\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 0.96658$	MPa	
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{4 \delta_e} = 11.03$	MPa	
$[\sigma]^t \phi$	96.90		
结论	合格		

下封头校核计算		计算单位	同济大学 58同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		椭圆封头简图	
计算压力 p_c	0.10	MPa	
设计温度 t	350.00	°C	
内径 D_i	3200.00	mm	
曲面深度 h_i	800.00	mm	
材料	S30408 (板材)		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	111.00	MPa	
试验温度许用应力 $[\sigma]$	137.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	2.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p_{[\sigma]} = 0.1213$ (或由用户输入)	MPa	
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 184.50$	MPa	
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (KD_i + 0.5\delta_{eh})}{2\delta_{eh} \cdot \phi} = 23.58$	MPa	
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
厚度及重量计算			
形状系数	$K = \frac{1}{6} \left[2 + \left(\frac{D_i}{2h_i} \right)^2 \right] = 1.0000$		
计算厚度	$\delta_h = \frac{K p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5 p_c} = 1.70$	mm	
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_h - C_1 - C_2 = 9.70$	mm	
最小厚度	$\delta_{min} = 4.80$	mm	
名义厚度	$\delta_{nh} = 12.00$	mm	
结论	满足最小厚度要求		
重量	1057.63	Kg	
压 力 计 算			
最大允许工作压力	$[p_r] = \frac{2[\sigma]^t \phi \delta_{eh}}{KD_i + 0.5\delta_{eh}} = 0.57113$	MPa	
结论	合格		

内压薄壁椭圆形封头的校核	计算单位	同济大学 58同济
计算所依据的标准	HG/T 20582-2020 “23 内压薄壁凸形封头的设计和计算”	
δ/L	0.0589	%
封头过渡段转角内半径 r	544	mm
常数 a	1056	
常数 b	2336	
常数 c	1800	
系数 C_1	0.72	
系数 C_2	1.02	
常数 β	$\beta = \arccos(a/b) = 1.10$	
常数 φ	$\varphi = \sqrt{L\delta_p}/r = 0.16$	
常数 R_e	$R_e = c + r = 2344$	
预期在过渡区产生弹性失稳时的应力	$\sigma_e = C_1 E_t \left(\frac{\delta_p}{r} \right) = 584.1$	MPa
预期在过渡区产生弹性失稳的内压值	$P_e = \frac{\sigma_e \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 0.54$	MPa
在设计温度下材料的屈服强度	$\sigma_y = 123$	MPa
在过渡区最大应力达到设计温度下材料屈服强度时的内压值	$P_y = \frac{\sigma_y \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 0.11$	MPa
过渡区导致屈曲失效的内压值	$P_{ck} = 0.15$	MPa
计算厚度	$\delta_p = 2.56$	mm
注	本计算书中的计算厚度已考虑了内压下的弹性失稳, 为满足HG/T 20582-2020中第23章计算方法的计算厚度。	

第1段筒体校核		计算单位	同济大学 58同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		筒体简图	
计算压力 p_c	0.10	MPa	
设计温度 t	350.00	°C	
内径 D_i	3200.00	mm	
材料	S30408 (板材)		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	137.00	MPa	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	111.00	MPa	
试验温度下屈服点 R_{eL}	205.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	3.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = 1.70$		mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 3.70$		mm
名义厚度	$\delta_n = 7.00$		mm
重量	2878.77		Kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.1213$ (或由用户输入)		MPa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 184.50$		MPa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T (D_i + \delta_e)}{2\delta_e \phi} = 61.80$		MPa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_r] = \frac{2\delta_e [\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 0.21793$		MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{2\delta_e} = 43.29$		MPa
$[\sigma]^t \phi$	94.35		MPa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		
结论	合格		

第2段筒体校核		计算单位	同济大学 58同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		筒体简图	
计算压力 p_c	0.10	MPa	
设计温度 t	300.00	°C	
内径 D_i	2400.00	mm	
材料	S30408 (板材)		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	137.00	MPa	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	114.00	MPa	
试验温度下屈服点 R_{eL}	205.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	2.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = 1.24$		mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 2.70$		mm
名义厚度	$\delta_n = 5.00$		mm
重量	1186.18		Kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.1213$ (或由用户输入)		MPa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 184.50$		MPa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T (D_i + \delta_e)}{2\delta_e \phi} = 63.52$		MPa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_r] = \frac{2\delta_e [\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 0.21778$		MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{2\delta_e} = 44.49$		MPa
$[\sigma]^t \phi$	96.90		MPa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		
结论	合格		

第1段变径段校核		计算单位	同济大学 58同济	
计算所依据的标准			GB/T 150.3-2011	
设计条件			锥壳简图	
计算压力 p_c	0.01	MPa		
设计温度 t	350.00	℃		
锥壳大端直径 D_{iL}	3200.00	mm		
锥壳小端直径 D_{is}	2400.00	mm		
锥壳大端转角半径 r	320.00	mm		
锥壳小端转角半径 r_s	0.00	mm		
锥壳计算内直径 D_c	3119.16	mm		
锥壳半顶角 α	29.11	°		
大端产生的轴向载荷 f_1	0.00	N/mm		
小端产生的轴向载荷 f_2	14.24	N/mm		
		大端筒体	小端筒体	锥壳部分
材料名称	S30408	S30408	S30408	
材料类型	板材	板材	板材	
试验温度许用应力 $[\sigma]$	137.00	137.00	137.00	MPa
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	111.00	111.00	103.00	MPa
试验温度下屈服点 R_{eL}	205.00	205.00	205.00	MPa
负偏差 C_1	0.30	0.30	0.30	mm
焊接接头系数 ϕ	0.85	0.85	0.85	
腐蚀裕量 C_2	3.00	2.00	2.00	mm
锥壳厚度计算				
锥壳	$\delta_c = \frac{p_c D_c}{2[\sigma]_c \phi - p_c \cos \alpha} = 0.21$			mm
锥壳大端	计算厚度 (取较大值作为最终 计算厚度)	过渡段厚度 δ	$\delta = \frac{K p_c D_{iL}}{2[\sigma]_c^t \phi - 0.5 p_c} = 0.14$	mm
		K 系数	$K = 0.7477$	
		锥壳厚度	$\delta_c = \frac{f p_c D_{iL}}{[\sigma]_c^t \phi - 0.5 p_c} = 0.21$	mm
		f 系数	$f = \frac{1 - \frac{2r}{D_{iL}}(1 - \cos \alpha)}{2 \cos \alpha} = 0.56$	
		圆筒内直径的0.15%	4.80	mm
		最终计算厚度	$\delta_r = 0.21$	mm
锥壳小端	是否加强	需要加强		
	计算厚度 δ	不需加强	$\delta_r = \delta_c =$	mm
		需要加强	$\delta = \frac{p_c D_{is}}{2[\sigma]_c^t \phi - p_c} = 0.14$	mm
			$\delta / R_s \geq 0.002$	$\delta_r = Q_2 \delta =$ $Q_2 =$
			$\delta / R_s < 0.002$	$\delta_r = 0.001 Q_2 D_{is} = 7.32$ $Q_2 = 3.05$
				mm

		圆筒内直径的0.15%	3.60	mm
		相连接的锥壳计算厚度	0.16	mm

锥壳小端	锥壳加强段所需最小名义厚度	10.00	mm
	筒体加强段所需最小名义厚度	10.00	mm
	锥壳加强段长度	$\sqrt{2D_s\delta_r/\cos\alpha} = 200.47$	mm
	圆筒加强段长度	$\sqrt{2D_{is}\delta_r} = 187.38$	mm

锥壳与筒体连接处的加强计算

	大 端	小 端	
Δ 值	大端不满足加强设计条件	$\Delta = 4.00$	
		$\Delta < \alpha$, 需作加强设计	
		$Q_s = \frac{1}{4} p_c D_s + f_2 = 20.87$	N
所需加强面积		$A_{rs} = \frac{kQ_s D_{is} \tan\alpha}{2[\sigma]_s^t \phi} (1 - \frac{\Delta}{\alpha}) = 127.50$	mm ²
有效加强面积		$A_{es} = 0.55(\delta_n - \delta - C)\sqrt{D_{is}\delta_n}$ $+ 0.55(\delta_{nc} - \delta_c - C)\sqrt{\frac{D_{is}\delta_{nc}}{\cos\alpha}}$ $(+A_s) = 314.86$	mm ²
加强方法		☒ 增加壁厚	
		☐ 设置加强圈	

增加壁厚

锥壳加强段所需名义厚度		5.00	mm
筒体加强段所需名义厚度		5.00	mm
筒体加强段长度		60.25	mm
锥壳加强段长度		64.46	mm

设置加强圈

加强圈规格			
加强圈型号			
加强圈截面积			mm ²

压力试验时应力校核

	锥壳	
压力试验类型	液压试验	
试验压力值	$p_T = 1.25 p_{[\sigma]} = 0.1213$ (或由用户输入)	MPa
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{el} = 184.50$	MPa
试验压力下的应力	$\sigma_T = 33.17$	MPa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$	
校核结果	合格	

计 算 结 果

锥壳所需名义厚度	4.50	mm
----------	------	----

锥壳大端所需名义厚度	9.00	mm
小端锥壳加强段所需名义厚度	10.00	mm
小端筒体加强段所需名义厚度	10.00	mm
输入厚度	10.00	mm
结论	合格	